
1 while 程序语法

定义 1.1 (while 程序)

给定多类一阶语言, 归纳定义 while 程序集 $\mathcal{C}$:

1. 原子程序:

$\text{skip} \in \mathcal{C}$,

对任意同类型的变量 u 和项 t , $u := t \in \mathcal{C}$,

2. 归纳规则:

对任意的 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, $S_1; S_2 \in \mathcal{C}$,

对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S_1, S_2 \in \mathcal{C}$, $\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi} \in \mathcal{C}$,

对任意的 $B : \text{Bool}$ 和 $S \in \mathcal{C}$, $\text{while } B \text{ do } S \text{ od} \in \mathcal{C}$.

特别地, 把 $a := \text{update}(a, i, t)$ 简记为 $a[i] := t$.

定义 1.2 (变元集)

定义 while 程序 S 的变元集 $\text{var}(S)$:

1. $\text{var}(\text{skip}) = \emptyset$,

2. $\text{var}(u := t) = \{u\} \cup \text{var}(t)$,

3. $\text{var}(S_1; S_2) = \text{var}(S_1) \cup \text{var}(S_2)$,

4. $\text{var}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}) = \text{var}(B) \cup \text{var}(S_1) \cup \text{var}(S_2)$,

5. $\text{var}(\text{while } B \text{ do } S \text{ od}) = \text{var}(B) \cup \text{var}(S)$,

定义 1.3 (修改变元集)

定义 while 程序 S 的修改变元集 $\text{change}(S)$:

1. $\text{change}(\text{skip}) = \emptyset$,

2. $\text{change}(u := t) = \{u\}$,

3. $\text{change}(S_1; S_2) = \text{change}(S_1) \cup \text{change}(S_2)$,

4. $\text{change}(\text{if } B \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \text{ fi}) = \text{change}(S_1) \cup \text{change}(S_2)$,

5. $\text{change}(\text{while } B \text{ do } S \text{ od}) = \text{change}(S)$,

归纳易证: 对任意程序 S , $\text{change}(S) \subset \text{var}(S)$.